



تقرير الانعكاس الذكي (Smart Reflection)

العام الدراسي 1444هـ

الطالبات:

روناء الجهني-سارة الشريف-رسيل خبراني-لمى الصاعدي-جوان الحارثي

الانعكاس الذكي (Smart Reflection)

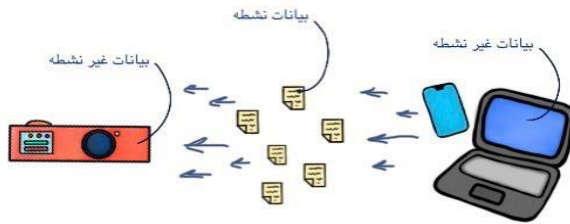
الهدف من المشروع: تسهيل عرض المادة على جهاز العرض البصري (البروجكتر)

وصف المشروع: بما أننا لاحظنا كثرة المشاكل في البروجكتر السلكي خلال عرض المادة سواء كانت ملف او مقطع فيديو او صورة. قمنا بتصميم تطبيق للبروجكتر في الاجهزة المحمولة يساعد في تسهيل عرض المادة عن طريق تقنية البلوتوث. يتم العرض بأن يكون للمستخدم حساب في هذا التطبيق المخصص لهذا النوع من أجهزة العرض. ويتميز الجهاز بوجود خاصية حفظ الملفات التي يتم تنزيلها بالحساب في الذاكرة بحيث يختار المستخدم الملف للعرض ويكون التحكم عن طريق التطبيق في الجهاز المحمول, مثل (الصوت-التحريك-التشغيل).

تم التخطيط للمشروع وتوزيع المهام في الفصل الدراسي الاول وكتابة الأفكار والعمل على النموذج الاول. بدأ التنفيذ في بداية الفصل الدراسي الثاني حيث تم إحضار جميع الأدوات لبناء نموذج لجهاز عرض للهواتف المحمولة والعمل على تقارير المواد العلمية وتصميم التطبيق الخاص بالمشروع.

في معظم المدارس التي تعتمد في دراستها على التقنية تواجه مشاكل عديدة متعلقة بالتقنية و احدى هذه المشاكل هي صعوبة وصل جهاز الحاسب او الهاتف بجهاز العرض (projector) على الرغم من سهولة العملية الى أن العطل فيها قد يعرقل سير الحصة و يأخذ وقت اكثر مما يحتاج وهذا يؤدي الى ضيق الوقت و التأخر في المنهج . وهذه المشكلة تواجهنا نحن الطالبات في المدارس بنسبة 48.5% في معظم الحصص حيث تأخذ من وقت الحصص فلا نستطيع انجاز الكثير .

(التقنية) التي تقوم بربط الحاسب او الهاتف بجهاز العرض تسمى البلوتوث (Bluetooth) وهو عبارة عن تقنية لاسلكية تستخدم الترددات اللاسلكية لتبادل البيانات عبر مسافات قصيرة مما يغني عن التوصيلات السلكية. يصل مدى اتصال البلوتوث بين الاجهزة حتى 10 امتار . توجد تقنية البلوتوث في العديد من الأجهزة و الأدوات وحتى السيارات . تتيح تبادل البيانات بسرعات عالية بين الأجهزة التي يتم اقتراحها معًا . ومن الاجهزة الاخرى التي تستخدم هذه التقنية أجهزة العرض و سماعات الرأس و مكبرات الصوت ولوحات المفاتيح اللاسلكية و الأقفال الذكية و ساعات المعصم. هذه البيانات التي تنقل عن طريق البلوتوث لها تصنيف في علم انترنت الاشياء فهناك بيانات نشطة وهي البيانات التي تكون قيد النقل اما النوع الاخر فهو البيانات غير النشطة وهي البيانات التي يتم تخزينها في مكان هذا رسم لتوضيح تصنيف البيانات .



لو تفكرنا قليلاً سنجد أنه التشابه بين طريقة عمل العقل البشري و الجهاز العرض كبير جداً . حواس الانسان تقوم بإرسال اشارات الى الدماغ البشري لكي يعطي استجابته تماماً كجهاز العرض فالهاتف يرسل اشارات عن طريق البلوتوث الى جهاز العرض فيقوم الجهاز بالاستجابة و عرض المطلوب . يستخدم جهاز العرض في عدة مجالات خاصة في مادة الأحياء لعرض ما لا تراه العين المجردة كخلايا المخلوقات واجزائها. تتم صناعه جهاز العرض من مواد مختلفه أكثرها هو البلاستيك لانه يستهلك كميات طاقة قليلة جدا مقارنة بصناعة المواد الأخرى وله القدرة في تحمل الحرارة والكهرباء. يقوم بناء النموذج للمشروع على قوانين ومبادئ فيزيائية ، ولصنع اي جهاز عرض يتطلب عدسة ومصدر ضوئي ومرآة والمرآة تعكس الضوء (الصورة) المنطلقة من الهاتف الى العدسة المحدبة لعكس الصورة وتكبيرها ، هذا يعني التغير في اتجاه الضوء عند مروره من وسط إلى وسط مختلف بمبدأ الانكسار (The principle of refraction) في العدسة و معادلة العدسات والمرايا لمعرفة البعد المناسب لوضع الهاتف عن العدسة المحدبة. حيث يتم قياس البعد البؤري للعدسة وبعد الصورة وبعد الجسم عن العدسة بهذه القوانين:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{do} + \frac{1}{di} \longrightarrow \text{لايجاد البعد البؤري}$$

$$do = \frac{f \cdot di}{di - f} \longrightarrow \text{لايجاد بعد الجسم عن العدسة}$$

$$di = \frac{f \cdot do}{do - f} \longrightarrow \text{لايجاد بعد الصورة}$$

وانه يجب وضع الهاتف ما بين 7.5 cm و 15 cm ليكون الانعكاس واضح على بعد 10.6 cm تقريباً. اما مادة الرياضيات مفاهيم الانعكاس والتمدد في تكبير الصورة وقياس الزوايا لمعرفة زاوية الانعكاس الصحيحة. اما الكيمياء وفي الكيمياء تم ربط الضوء الذي يشع من البروجكتر بالوان الطيف الكهرومغناطيسي وهو الحيز الخاص بكافة الأشعة الكهرومغناطيسية، إذ يمتد الإشعاع الكهرومغناطيسي عبر نطاق ضخم من الأطوال الموجية والترددات، وهذا النطاق يُطلق عليه الطيف الكهرومغناطيسي وبهذا فإنّ الطيف الكهرومغناطيسي يحتوي على جميع أجزاء الإشعاع الكهرومغناطيسي مثل الاشعة فوق البنفسجية والطيف المرئي ولتوضيح مفهوم الأشعة الكهرومغناطيسية، فإنّ الأشعة أو الإشعاع هي الطاقة التي تنتشر وتنتقل مع مرور الوقت وبالتالي فإنّ الضوء الذي يأتي من مصباح المنزل يعتبر أشعة كهرومغناطيسية، وموجات الراديو التي تأتي من محطة الراديو تعتبر أشعة كهرومغناطيسية أيضاً ، وتنتج حركة الجسيمات مجالات كهربائية ومغناطيسية متذبذبة تنتقل مع بعضها البعض بزوايا قائمة، فيما يُسمّى بالموجات الكهرومغناطيسية ينقسم الطيف الكهرومغناطيسي إلى طيف مرئي يُمكن أن يُرى بالعين (الضوء)، وطيف غير مرئي. ويتكون من: موجات الراديو ، موجات المايكرويف ، الاشعة تحت الحمراء ، الاشعة فوق البنفسجية ، الاشعة السينية ، اشعة جاما ، الاشعة المرئية وهي المستخدمة في مشروعاتنا و يعدّ الطيف المرئي نفسه الضوء المرئي، أيّ الضوء الذي يشمل جميع الألوان التي يُمكن رؤيتها، بحيث يشمل جميع الألوان بدءاً من البنفسجي وانتهاءً بالأحمر، ويمتدّ مدى الطيف المرئي من الطول الموجي 380 نانومتر وحتى 750 نانومتر . يستخدم جهاز العرض (Projector) في كثير من المجالات خاصة التعليم لعرض المواد بطريقة سريعة ولاسلكية ويمكن استخدامه ايضا في الترفيه والشركات للتسويق السريع والمتنقل ولاسلكي.

بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، أُطلقت رؤية المملكة 2030، وهي رؤية سمو ولي العهد لمستقبل هذا الوطن العظيم، والتي تسعى لاستثمار مكامن قوّتنا التي حباها الله بها، من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ، حيث تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخر كل الإمكانيات لتحقيق الطموحات. ويهدف مشروعنا الى تسهيل عملية التعليم وغيره من المجالات في عرض المواد والذي يحقق التحول الرقمي في مجال التعليم.

في هذا التقرير ربطنا مشروعنا بموادنا العلمية وذكرنا أهمية أجهزة العرض في مجال التعليم بحيث تسهل عملية وصول المعلومة للطلاب ويعتمد المشروع على مبادئ فيزيائية ومفاهيم رياضية وهندسية كما انه يقوم بالاساس على التقنية بحيث تم تسريع عملية الاتصال عن طريق تقنية البلوتوث (Bluetooth) والتصميم المبدئي للتطبيق (Smart Reflection) عن طريق موقع (Figma) وتصميم النموذج بصورة ثلاثية الأبعاد (3D) باستخدام موقع تنكر كارد (Tinkercard) ومرجعنا الأساسي في كتابة هذا التقرير وربطه بالمواد العلمية هي مناهجنا المدرسية .

تواجه جميع المشاريع الصعوبات التي لا ينجح المشروع الا بها ولكن النجاح الاساسي هو في كيفية تجاوز هذه الصعوبات . بالفعل واجهنا صعوبة في انعكاس الصورة وهو عدم وضوحها وصغر حجمها وبناءا على قوانين الفيزياء استطعنا التغلب عليها عن طريق قياس المسافة المناسبة لوضع الصورة فيه لتصبح أكبر و اضافة الاضاءة عند الانعكاس لتصبح الصورة واضحة ، ايضا واجهنا صعوبة في ارتباط الجهاز بالتطبيق المخصص له لأن تقنية البلوتوث عامة ويمكن اتصالها بأي جهاز ولكن وضع شريحة في جهاز العرض يساعد في تعريف الجهاز فقط بالتطبيق المخصص له والاتصال به . نهدف مستقبلا أن يتم برمجة التصميم المبدئي للتطبيق وتصغير حجم الجهاز حيث يسهل حمله ونقله دون مشقة.

نصل إلى ختام تقريرنا الشامل الذي ضم معلومات وبيانات قد تم جمعها الفترة السابقة، عرضنا المحتوى وبه ما تم من أبحاث ودراسات وذكرنا أسس العمل التي سرنا عليها، وأسند التقرير بحقائق ونتائج مدروسة. نسأل الله أن يكون مشروعنا يحقق طموح مملكتنا الحبيبة وخدمة اهم شريحة من المجتمع الا وهم الطلاب في العملية التعليمية.

الملاحق:

- نسخة من التطبيق باللغة العربية والانجليزية
- التصميم الأولي للمشروع

